2009 普通高等学校招生考试 (湖南卷文)

一、选择题

1. $\log_2\sqrt{2}$ 的值为 ( )

(A) $-\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) $-\dfrac{1}{2}$ (D) $\dfrac{1}{2}$

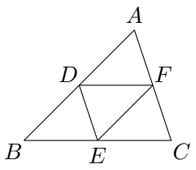
2. 抛物线 $y^2=-8x$ 的焦点坐标是 ( )

(A) $(2,0)$ (B) $(-2,0)$ (C) $(4,0)$ (D) $(-4,0)$

3. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_2=3$, $a_6=11$, 则 S_7 等于( )

(A) 13 (B) 35 (C) 49 (D) 63

4. 如图, D, E, F 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB, BC, CA 的中点, 则 ( )



(A) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\mathbf{0}$ (B) $\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{CF}+\overrightarrow{DF}=\mathbf{0}$

(C) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CE}-\overrightarrow{CF}=\mathbf{0}$ (D) $\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{FC}=\mathbf{0}$

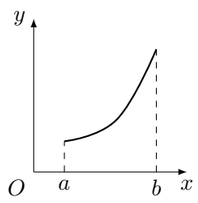
5. 某地政府召集 5 家企业的负责人开会, 其中甲企业有 2 人到会, 其余 4 家企业各有 1 人到会, 会上有 3 人发言, 则这 3 人来自 3 家不同企业的可能情况的种数为 ( )

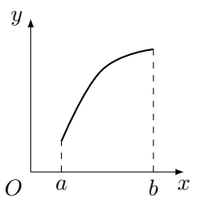
(A) 14 (B) 16 (C) 20 (D) 48

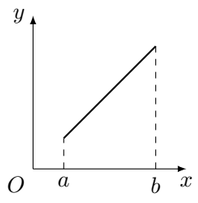
6. 平面六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 既与 AB 共面也与 CC_1 共面的棱的条数为 ( )

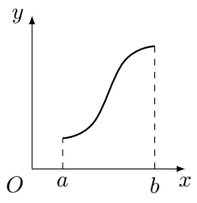
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

7. 若函数 $y=f(x)$ 的导函数在区间 $[a,b]$ 上是增函数, 则函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的图象可能是 ( )

(A)


(B)


(C)


(D)


8. 设函数 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义. 对于给定的正数 K, 定义函数 $f_K(x)=\begin{cases}f(x), & f(x)\leqslant K,\\ K, & f(x)>K.\end{cases}$ 取函数 $f(x)=2^{-|x|}$. 当 $K=\dfrac{1}{2}$ 时, 函数 $f_K(x)$ 的单调递增区间为 ( )

(A) $(-\infty,0)$ (B) $(0,+\infty)$ (C) $(-\infty,-1)$ (D) $(1,+\infty)$

二、填空题

9. 某班共 30 人, 其中 15 人喜爱篮球运动, 10 人喜爱兵乓球运动, 8 人对这两项运动都不喜爱, 则喜爱篮球运动但不喜爱乒乓球运动的人数为_____.

10. 若 $x>0$, 则 $x+\dfrac{2}{x}$ 的最小值为_____.

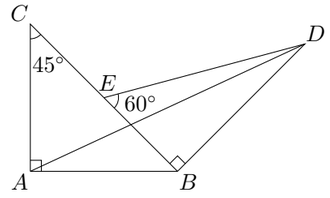
11. 在 $(1+\sqrt{x})^4$ 的展开式中, x 的系数为_____. (用数字作答)

12. 一个总体分为 A, B 两层, 用分层抽样方法从总体中抽取一个容量为 10 的样本. 已知 B 层中每个个体被抽到的概率都为 $\dfrac{1}{12}$, 则总体中的个体数为_____.

13. 过双曲线 C: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,b>0)$ 的一个焦点作圆 $x^2+y^2=a^2$ 的两条切线, 切点分别为 A, B. 若 $\angle AOB=120^\circ$ (O 是坐标原点), 则双曲线线 C 的离心率为_____.

14. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $BC=1$, $B=2A$, 则 $\dfrac{AC}{\cos A}$ 的值等于_____, AC 的取值范围为_____.

15. 如图, 两块斜边长相等的直角三角板拼在一起. 若 $\overrightarrow{AD}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$, 则 $x=$_____, $y=$_____.



三、解答题

16. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(\sin\theta,\cos\theta-2\sin\theta)$, $\boldsymbol{b}=(1,2)$.

(1) 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$, 求 $\tan\theta$ 的值;

(2) 若 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$, $0<\theta<\pi$, 求 θ 的值.

17. 为拉动经济增长, 某市决定新建一批重点工程, 分别为基础设施工程、民生工程和产业建设工程三类. 这三类工程所含项目的个数分别占总数的 $\dfrac{1}{2}$、$\dfrac{1}{3}$、$\dfrac{1}{6}$. 现在 3 名工人独立地从中任选一个项目参与建设. 求:

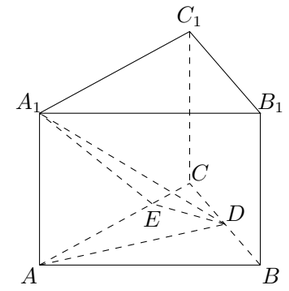
(1) 他们选择的项目所属类别互不相同的概率;

(2) 至少有 1 人选择的项目属于民生工程的概率.

18. 如图, 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=4$, $AA_1=\sqrt{7}$. 点 D 是 BC 的中点, 点 E 在 AC 上, 且 $DE\perp A_1E$.

(1) 证明: 平面 $A_1DE\perp$ 平面 ACC_1A_1;

(2) 求直线 AD 和平面 A_1DE 所成角的正弦值.



19. 已知函数 $f(x)=x^3+bx^2+cx$ 的导函数的图象关于直线 $x=2$ 对称.
(1) 求 b 的值;
(2) 若 $f(x)$ 在 $x=t$ 处取得极小值, 记此极小值为 $g(t)$, 求 $g(t)$ 的定义域和值域.

20. 已知椭圆 C 的中心在原点, 焦点在 x 轴上, 以两个焦点和短轴的两个端点为顶点的四边形是一个面积为 8 的正方形 (记为 Q).
(1) 求椭圆 C 的方程;
(2) 设点 P 是椭圆 C 的左准线与 x 轴的交点, 过点 P 的直线 l 与椭圆 C 相交于 M, N 两点. 当线段 MN 的中点落在正方形 Q 内 (包括边界) 时, 求直线 l 的斜率的取值范围.

21. 对于数列 $\{u_n\}$, 若存在常数 $M>0$, 对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$, 恒有 $|u_{n+1}-u_n|+|u_n-u_{n-1}|+\cdots+|u_2-u_1|\leqslant M$, 则称数列 $\{u_n\}$ 为 $B-$ 数列.
(1) 首项为 1, 公比为 $-\dfrac{1}{2}$ 的等比数列是否为 $B-$ 数列? 请说明理由;
(2) 设 S_n 是数列 $\{x_n\}$ 的前 n 项和, 给出下列两组论断:
A 组: ① 数列 $\{x_n\}$ 是 $B-$ 数列　② 数列 $\{x_n\}$ 不是 $B-$ 数列
B 组: ③ 数列 $\{S_n\}$ 是 $B-$ 数列　④ 数列 $\{S_n\}$ 不是 $B-$ 数列
请以其中一组中的一个论断为条件, 另一组中的一个论断为结论组成一个命题. 判断所给命题的真假, 并证明你的结论;
(3) 若数列 $\{a_n\}$ 是 $B-$ 数列, 证明: 数列 $\{a_n^2\}$ 也是 $B-$ 数列.